# Disks

## System Manager Classic

NetApp
February 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_reassigning_disks_to_nodes.html on February 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

Disks . . . 1
将磁盘重新分配给节点 . . . 1
查看磁盘信息 . . . 2
ONTAP 如何报告磁盘类型 . . . 2
磁盘所需的最少热备用磁盘数 . . . 3
多磁盘托架磁盘的备用要求 . . . 4
多磁盘托架存储架的磁盘架配置要求 . . . 4
确定何时可以安全删除多磁盘托架 . . . 4
调整 RAID 组大小的注意事项 . . . 4
磁盘窗口 . . . 5

# Disks

您可以使用 System Manager 管理磁盘。

- 相关信息 *

"磁盘和聚合管理"

"FlexArray 虚拟化安装要求和参考"

"ONTAP 概念"

## 将磁盘重新分配给节点

您可以使用 System Manager 将备用磁盘的所有权从一个节点重新分配给另一个节点，以增加聚合或存储池的容量。

关于此任务

- 如果满足以下条件，您可以重新分配磁盘：
  - 选定磁盘的容器类型必须为 `spare` 或 `shared` 。
  - 磁盘必须连接到 HA 配置中的节点。
  - 这些磁盘必须对节点可见。
- 如果满足以下条件，则您不能重新分配磁盘：
  - 选定磁盘的容器类型为 `s`共享 ，数据分区不是备用分区。
  - 磁盘已与存储池关联。
- 如果与共享磁盘关联的节点上未启用存储故障转移，则无法重新分配共享磁盘的数据分区。
- 对于分区磁盘，您只能重新分配磁盘的数据分区。
- 对于 MetroCluster 配置，不能使用 System Manager 重新分配磁盘。

  您必须使用命令行界面为 MetroCluster 配置重新分配磁盘。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 磁盘 * 。
2. 在 * 磁盘 * 窗口中，选择 * 清单 * 选项卡。
3. 选择要重新分配的磁盘，然后单击 * 分配 * 。
4. 在 * 警告 * 对话框中，单击 * 继续 * 。
5. 在 * 分配磁盘 * 对话框中，选择要将磁盘重新分配到的节点。
6. 单击 * 分配 * 。

# 查看磁盘信息

您可以使用 System Manager 中的磁盘窗口查看磁盘的名称，大小和容器详细信息，以及有关容量磁盘和缓存磁盘的图形信息。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 磁盘 * 。
2. 从显示的磁盘列表中选择要查看其信息的磁盘。
3. 查看磁盘详细信息。
    - 相关信息 *

磁盘窗口

# ONTAP 如何报告磁盘类型

ONTAP 会将一种类型与每个磁盘相关联。ONTAP 报告的某些磁盘类型与行业标准不同；您应了解 ONTAP 磁盘类型与行业标准的对应关系，以避免混淆。

除非另有说明，否则 ONTAP 文档提及磁盘类型时，它是 ONTAP 使用的类型。_RAID 磁盘类型 _ 表示特定磁盘在 RAID 中所起的作用。RAID 磁盘类型与 ONTAP 磁盘类型无关。

对于特定配置，支持的磁盘类型取决于存储系统型号，磁盘架类型以及系统中安装的 I/O 模块。

下表显示了 ONTAP 磁盘类型如何映射到 SAS 和 FC 存储连接类型以及存储阵列的行业标准磁盘类型。

## SAS-connected 存储

| ONTAP 磁盘类型 | 磁盘类 | 行业标准磁盘类型 | Description |
|---|---|---|---|
| BSAS | Capacity | SATA | 桥接的 SAS-SATA 磁盘，增加了硬件，可将其插入 SAS 连接的存储架 |
| FSAS | Capacity | NL-SAS | 近线 SAS |
| mSATA | Capacity | SATA | 多磁盘托架存储架中的 SATA 磁盘 |
| （SAS）。 | 性能 | （SAS）。 | 串行连接 SCSI |
| SSD | 超高性能 | SSD | 固态驱动器 |

## FC-connected 存储

| ONTAP 磁盘类型 | 磁盘类 | 行业标准磁盘类型 |
| --- | --- | --- |
| ATA | Capacity | SATA |
| FCAL | 性能 | FC |

### 存储阵列

| ONTAP 磁盘类型 | 磁盘类 | 行业标准磁盘类型 | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| LUN | 不适用 | LUN | 由存储阵列提供支持并由 ONTAP 用作磁盘的逻辑存储设备这些 LUN 称为 *array LUN* ，以便与 ONTAP 为客户端提供的 LUN 进行区分。 |

- 相关信息 *

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp 技术报告 3437 ：《存储子系统弹性》"

# 磁盘所需的最少热备用磁盘数

## 如果备用磁盘不足，则在没有可用备用磁盘的情况下，磁盘故障的风险会增加，从而导致 RAID 组降级。如果控制器发生中断，还需要一个备用磁盘来向技术支持提供重要信息（ *core files* ）。

在稳定状态运行期间， MSATA 磁盘或多磁盘托架中的磁盘应具有四个热备用磁盘，并且您绝不能允许 MSATA 热备用磁盘的数量低于两个。

对于由 SSD 组成的 RAID 组，您应至少有一个备用磁盘。

对于所有其他 ONTAP 磁盘类型，您应为存储系统中安装的每种磁盘至少提供一个匹配或适当的热备用磁盘。但是，为所有磁盘配备两个可用热备用磁盘可提供最佳保护，防止磁盘故障。至少有两个可用热备用磁盘具有以下优势：

- 如果某个数据磁盘有两个或更多热备用磁盘， ONTAP 可以根据需要将该磁盘放入维护中心。

  ONTAP 使用维护中心测试可疑磁盘，并使任何显示问题的磁盘脱机。

- 具有两个热备用磁盘意味着，当一个磁盘出现故障时，如果在更换第一个故障磁盘之前另一个磁盘出现故障，您仍有一个备用磁盘可用。

一个备用磁盘可用作多个 RAID 组的热备用磁盘。但是，如果这些 RAID 组中的任何磁盘发生故障，则在更换备用磁盘之前，没有备用磁盘可用于任何未来磁盘故障或核心文件。因此，最好有多个备用磁盘。

## 多磁盘托架磁盘的备用要求

要优化存储冗余并最大程度地减少 ONTAP 为实现最佳磁盘布局而必须花费的复制磁盘时间，必须为多磁盘托架中的磁盘保留适当数量的备用磁盘。

您必须始终为多磁盘托架磁盘至少保留两个热备用磁盘。为了支持使用维护中心并避免因多个并发磁盘故障引起的问题，您应至少保留四个热备用磁盘以实现稳定运行，并及时更换故障磁盘。

如果两个磁盘同时发生故障，并且只有两个热备用磁盘可用，则 ONTAP 可能无法将故障磁盘及其托架配对磁盘的内容交换到备用磁盘。此场景称为 *stalid* 。如果发生这种情况，系统将通过 EMS 消息和 AutoSupport 消息通知您。更换托架可用后，您必须按照 EMS 消息提供的说明进行操作，或者必须联系技术支持以从停滞状态中恢复。

## 多磁盘托架存储架的磁盘架配置要求

您可以将多磁盘托架磁盘架与单磁盘托架磁盘架（标准磁盘架）组合在同一存储系统上，并在同一堆栈中进行组合。

## 确定何时可以安全删除多磁盘托架

如果在不安全的情况下删除多磁盘托架，可能会导致一个或多个 RAID 组降级，甚至可能导致存储中断。使用 System Manager ，您可以确定何时可以安全删除多磁盘托架。

如果需要更换多磁盘托架，则必须先发生以下事件，然后才能安全地删除托架：

- 必须已记录一条 AutoSupport 消息，指示托架已做好删除准备。
- 必须已记录一条 EMS 消息，指示托架已做好删除准备。
- 托架中两个磁盘的状态必须在磁盘窗口中显示为 `Broken` 。

  只有在清空故障磁盘的托架配对磁盘后，才能删除这些磁盘。您可以单击详细信息以在磁盘窗口的属性选项卡中查看磁盘清空状态。

- 托架上的故障 LED （琥珀色）必须持续亮起，指示托架已做好拆卸准备。
- 必须关闭活动 LED （绿色），指示没有磁盘活动。
- 磁盘架数字显示屏仅显示磁盘架 ID 编号。

> 您不能重复使用故障磁盘的托架配对项。删除包含故障磁盘的多磁盘托架时，必须将其更换为新托架。

## 调整 **RAID** 组大小的注意事项

配置最佳 RAID 组大小需要权衡各种因素。您必须确定哪些因素对要配置的聚合最重要—RAID 重建速度，防止因驱动器故障而导致数据丢失的风险，优化 I/O 性能以及最大限度地增加数据存储空间。

创建较大的 RAID 组时，您可以最大程度地利用数据存储空间来存储用于奇偶校验的相同存储量（也称为 "`奇偶校验税` "）。另一方面，当较大 RAID 组中的磁盘发生故障时，重建时间会增加，从而在较长的时间内影响性能。此外，在一个 RAID 组中使用更多磁盘会增加同一 RAID 组中多个磁盘发生故障的可能性。

### HDD 或阵列 LUN RAID 组

在估算由 HDD 或阵列 LUN 组成的 RAID 组的规模时，应遵循以下准则：

- 聚合中的所有 RAID 组都应具有相同数量的磁盘。

  虽然在一个聚合上，最多可以将不同 RAID 组中的磁盘数量减少 50% 或更多，但在某些情况下，这可能会导致性能瓶颈，因此最好避免这种情况。

- 建议的 RAID 组磁盘编号范围介于 12 到 20 之间。

  如果需要，性能磁盘的可靠性最多可支持 28 个 RAID 组。

- 如果您可以使用多个 RAID 组磁盘编号满足前两条准则，则应选择更多的磁盘。

### Flash Pool 聚合中的 SSD RAID 组

SSD RAID 组大小可以与 Flash Pool 聚合中 HDD RAID 组的 RAID 组大小不同。通常，您应确保一个 Flash Pool 聚合只有一个 SSD RAID 组，以最大程度地减少奇偶校验所需的 SSD 数量。

### SSD 聚合中的 SSD RAID 组

在调整由 SSD 组成的 RAID 组的大小时，应遵循以下准则：

- 聚合中的所有 RAID 组都应具有相同数量的驱动器。

  RAID 组的大小不必完全相同，但应尽可能避免在同一聚合中使用小于其他 RAID 组一半大小的任何 RAID 组。

- 对于 RAID-DP ，建议的 RAID 组大小范围介于 20 到 28 之间。

# 磁盘窗口

## 您可以使用磁盘窗口查看存储系统中的所有磁盘。

### 命令按钮

- * 分配 *

  将磁盘所有权分配或重新分配给节点。

  只有在选定磁盘的容器类型为未分配，备用或共享时，才会启用此按钮。

- * 零备件 *

  擦除所有数据并格式化备用磁盘和阵列 LUN 。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

## 选项卡

## 摘要

显示有关集群中磁盘的详细信息，包括备用磁盘和已分配磁盘的大小。此选项卡还会以图形方式显示有关 HDD 的备用磁盘，聚合和根聚合的信息，以及有关缓存磁盘（ SSD ）的备用磁盘，存储池中的磁盘，聚合， Flash Pool 聚合和根聚合的信息。

对于具有全闪存优化特性的系统，不会显示 HDD 面板。

详细信息面板可提供追加信息有关已分区和未分区备用磁盘（磁盘类型，节点，磁盘大小， RPM ，校验和， 可用磁盘数和备用容量），以表格形式显示。

## 清单

- * 名称 *

  显示磁盘的名称。

- * 容器类型 *

  显示磁盘的使用目的。可能的值包括聚合，已断开，外部，标签维护，维护， 共享，备用，未分配，卷，未知， 和不支持。

- * 分区类型 *

  显示磁盘的分区类型。

- * 节点名称 *

  显示包含聚合的节点的名称。

  此字段仅在集群级别可用。

- * 主所有者 *

  显示将此磁盘分配到的主节点的名称。

- * 当前所有者 *

  显示当前拥有此磁盘的节点的名称。

- * 根所有者 *

  显示当前拥有此磁盘根分区的节点的名称。

- * 数据所有者 *

显示当前拥有此磁盘的数据分区的节点的名称。

- * 数据 1 所有者 *

  显示当前拥有磁盘的 data1 分区的节点的名称。

- * 数据 2 所有者 *

  显示当前拥有磁盘的 data2 分区的节点的名称。

- * 存储池 *

  显示与磁盘关联的存储池的名称。

- * 类型 *

  显示磁盘的类型。

- * 固件版本 *

  显示磁盘的固件版本。

- * 型号 *

  显示磁盘的型号。

- * 转数 *

  启用选项 `raid.mix.hdd.rpm.capacity` 时显示磁盘驱动器的有效速度，禁用选项 `raid.mix.hdd.rpm.capacity` 时显示磁盘驱动器的实际速度。

  此字段不适用于 SSD 。

- * 有效大小 *

  显示磁盘上的可用空间。

- * 物理空间 *

  显示磁盘的总物理空间。

- * 磁盘架 *

  显示物理磁盘所在的磁盘架。

  默认情况下，此字段处于隐藏状态。

- * 托架 *

  显示物理磁盘架中的托架。

  默认情况下，此字段处于隐藏状态。

- * 池 *

  显示将选定磁盘分配到的池的名称。

  默认情况下，此字段处于隐藏状态。

- * 校验和 *

  显示校验和的类型。

  默认情况下，此字段处于隐藏状态。

- * 承运商 ID*

  指定有关位于指定多磁盘托架中的磁盘的信息。ID 是一个 64 位值。

  默认情况下，此字段处于隐藏状态。

## 清单详细信息区域

清单选项卡下方的区域显示有关选定磁盘的详细信息，包括聚合或卷的相关信息（如果适用），供应商 ID ，置零状态（以百分比表示），磁盘序列号以及磁盘损坏时的错误详细信息。对于共享磁盘，清单详细信息区域将显示所有聚合的名称，包括根聚合和非根聚合。

- 相关信息 *

查看磁盘信息

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.